

Интерференция

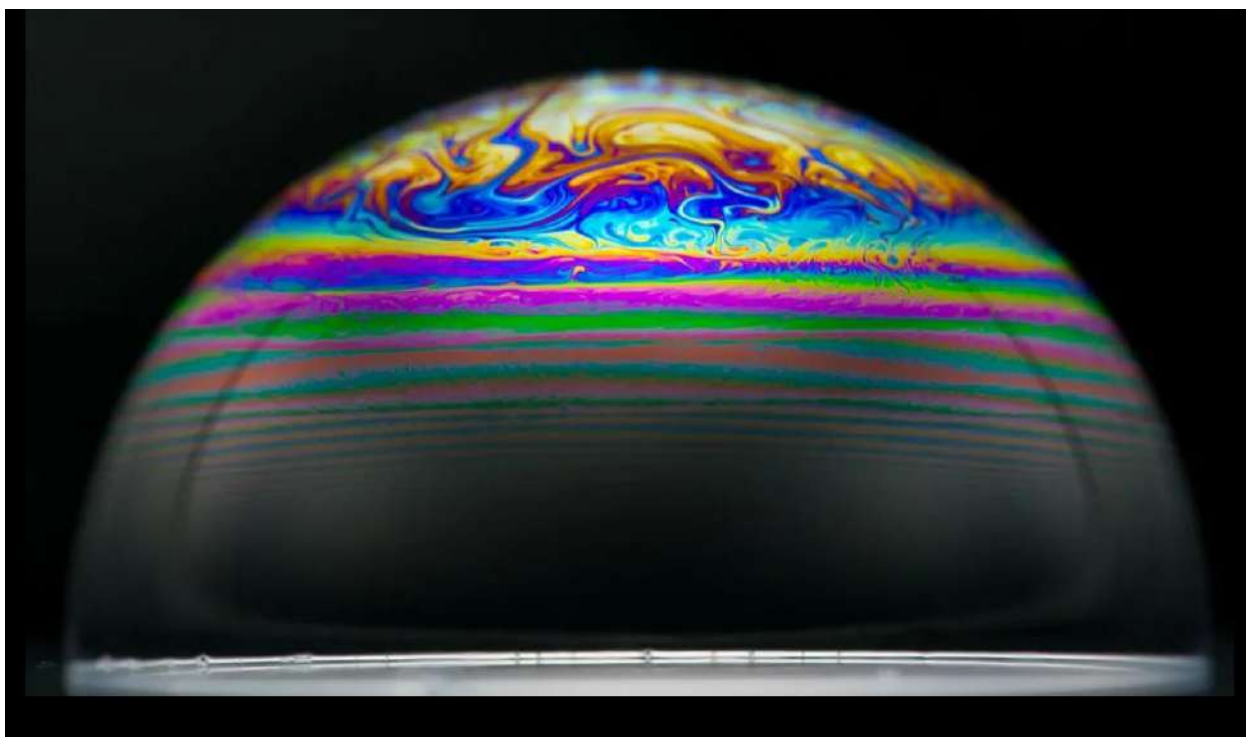
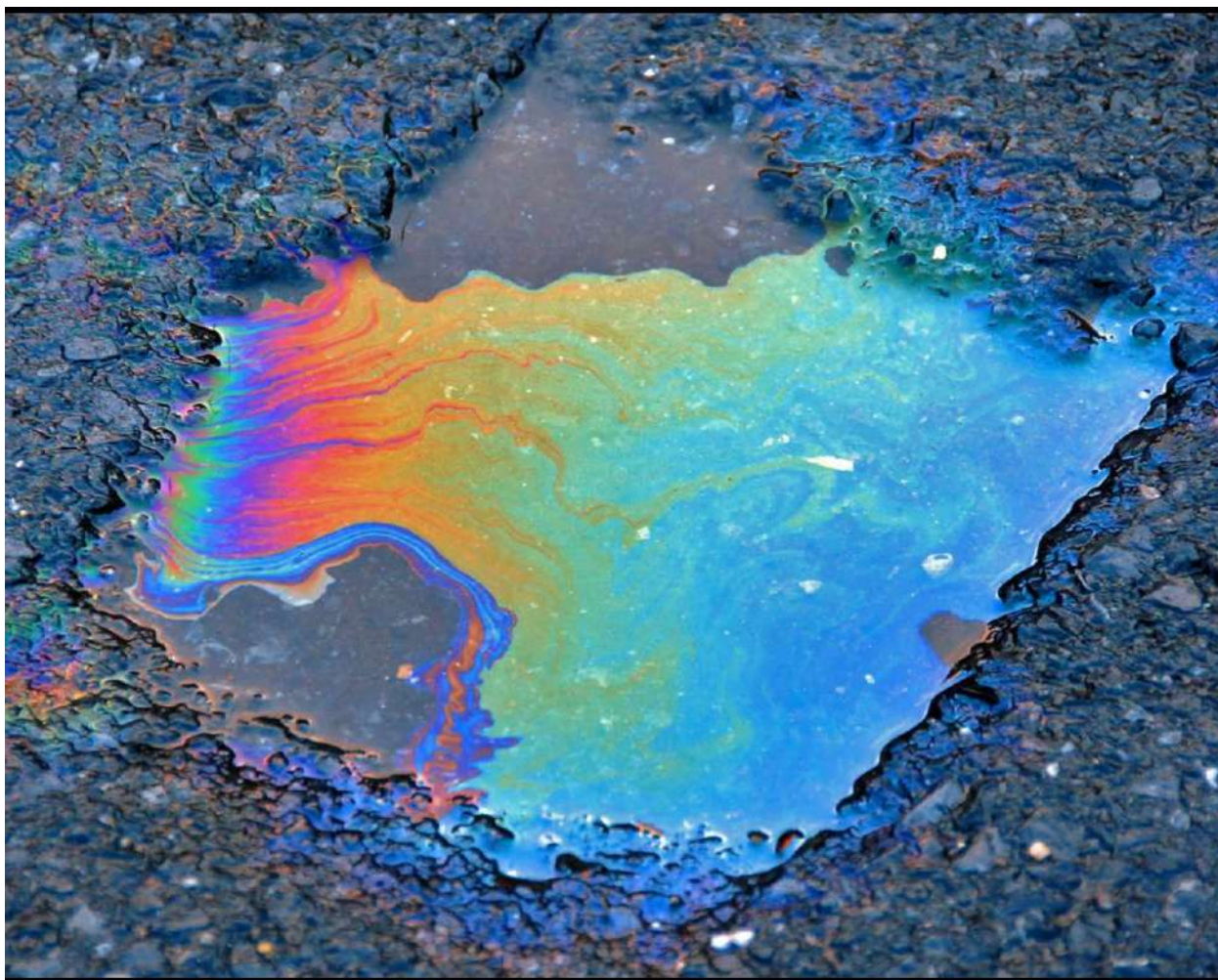
Интерференция света

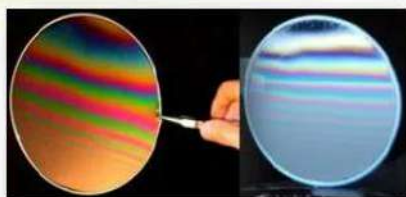


«Мыльный пузырь, витая в воздухе... зажигается всеми оттенками цветов, присущими окружающим предметам. Мыльный пузырь, пожалуй, самое изысканное чудо природы».

Марк Твен



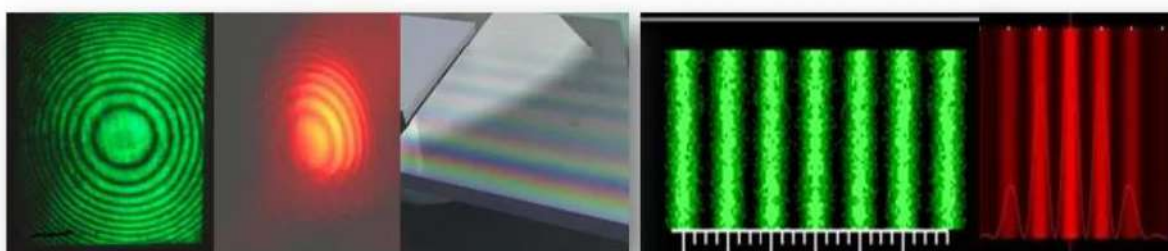




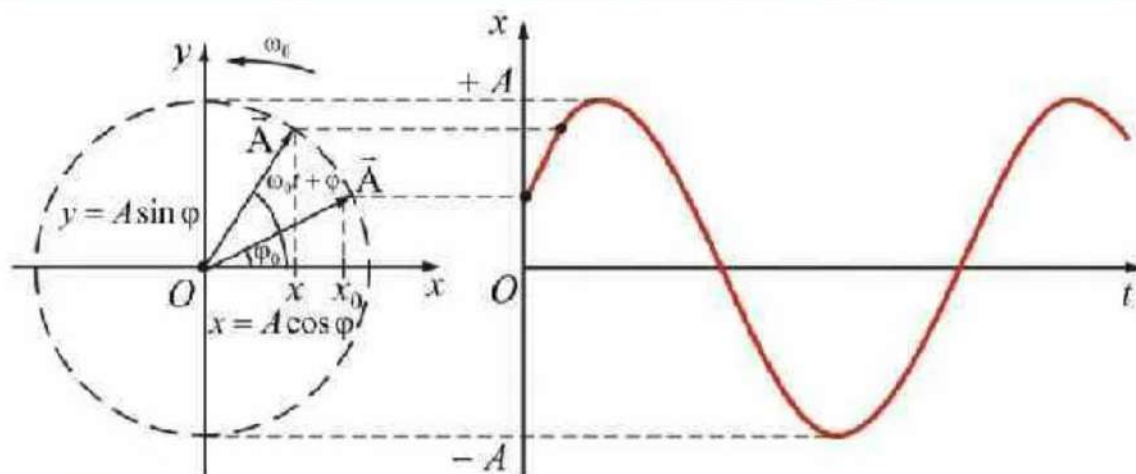
... Кто бы мог подумать, что свет
слагаясь со светом, может вызвать
мрак...

Араго

Результат наложения когерентных световых волн, наблюдаемый на экране или фотопластинке в виде регулярного чередования областей повышенной и пониженной интенсивности света, называется **интерференционной картиной**

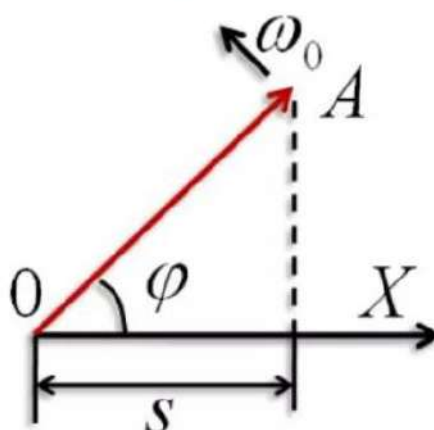


Представление гармонических колебаний методом векторных диаграмм



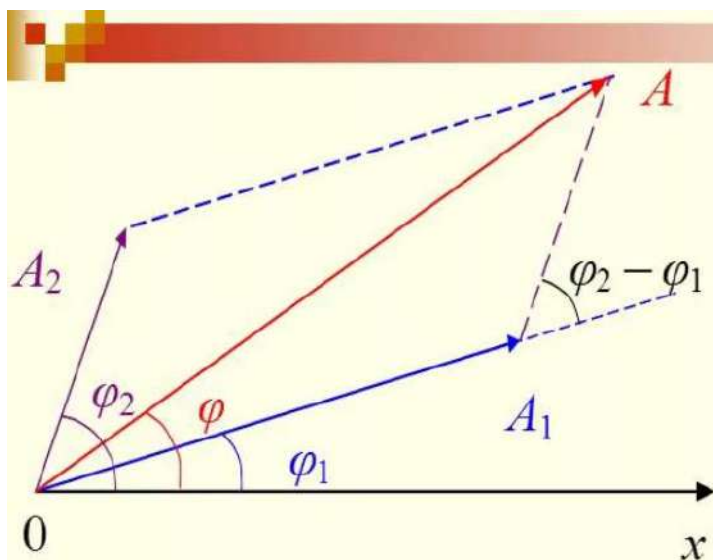
- Проекция точки A на ось OX: $x = A \cos \varphi = A \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$,
- Проекция точки A на ось OY: $y = A \sin \varphi = A \sin(\omega_0 t + \varphi_0)$,
- $\varphi = (\omega_0 t + \varphi_0)$ - угол, равный фазе колебаний в данный момент времени.

Векторная диаграмма гармонического колебания



Дифференциальное уравнение гармонических колебаний

$$\frac{d^2 s}{dt^2} + \omega^2 s = 0$$



Для нахождения результирующего колебания воспользуемся методом векторных диаграмм.

$$x = A \cos(\omega t + \varphi), \quad \text{где}$$

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1),$$

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}.$$

Двухлучевая интерференция

$$I(P) = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cdot \cos \delta$$

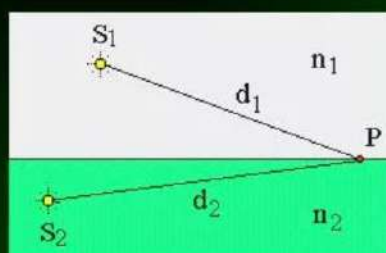
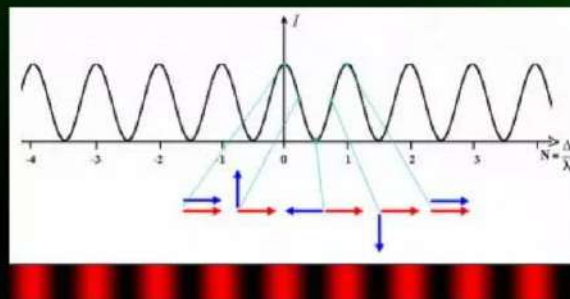
$$I_1 = I_2 = I_0$$

$$I = 2I_0(1 + \cos \delta)$$

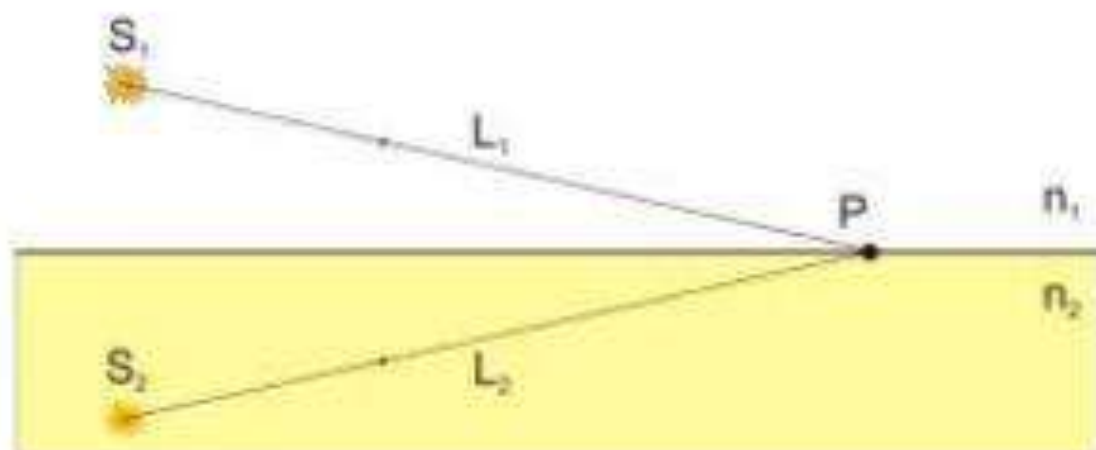
$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta$$

Δ – **оптическая** разность хода

$$\Delta = n_2 d_2 - n_1 d_1$$



Условия двухлучевой интерференции



$$\Delta = L_2 n_2 - L_1 n_1 \quad ; \quad \vec{k} = \vec{s} \frac{\omega}{v}$$

$$\delta = k\Delta = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta = \frac{2\pi}{\lambda} (L_2 n_2 - L_1 n_1)$$

S_1, S_2 - когерентные источники

L_1, L_2 - геометрический путь

$L_1 n_1, L_2 n_2$ - оптический путь

Δ - разность хода

δ - разность фаз

λ - длина волны

$\vec{k}$ - волновой вектор

Условия максимума

$$\delta = \pm m \cdot 2\pi$$

$$\Delta = \pm m \cdot \lambda$$

$$m = 0, 1, 2, 3, \dots$$

Условия минимума

$$\delta = \pm (2m + 1) \cdot \pi$$

$$\Delta = \pm (2m + 1) \cdot \lambda/2$$

$$m = 0, 1, 2, 3, \dots$$



Когерентность и монохроматичность

- ♦ **Когерентность** – согласованное протекание в пространстве и во времени двух или нескольких волновых процессов.
- ♦ **Монохроматичность** – равенство и постоянство во времени частот двух или нескольких световых волн.
- ♦ **Когерентные волны** – это волны, разность фаз которых с течением времени не изменяется.
- ♦ **Монохроматичные волны** – это волны, частоты которых совпадают.

$$\vec{E}_1(x, t) = \vec{E}_{01} \cos(\omega t - k_1 x + \varphi_{01})$$

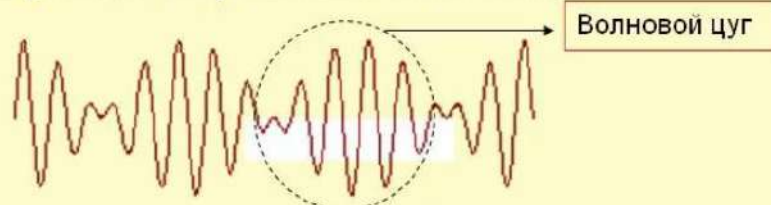
$$\vec{E}_2(x, t) = \vec{E}_{02} \cos(\omega t - k_2 x + \varphi_{02})$$

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \text{const}$$

Когерентность и монохроматичность

Волны, испускаемые атомами, лишь в течение интервала времени $t \approx 10^{-8}$ с имеют постоянные амплитуду и фазу колебаний, тогда как за большой промежуток времени амплитуда и фаза изменяются. Прерывистое излучение света атомами в виде отдельных коротких импульсов называется **волновым цугом**.

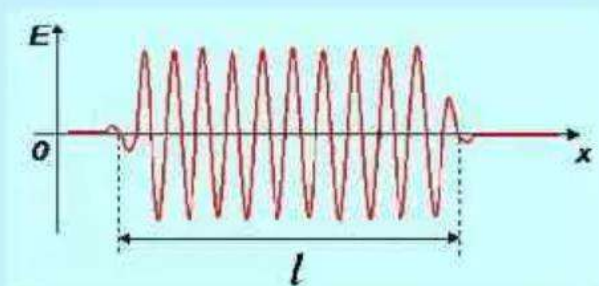
Любой световой поток можно представить как суперпозицию монохроматических волн



Процесс излучения одного цуга атома длится 10^{-8} с

Длина цуга $l = ct = 3 \cdot 10^8 \cdot 10^{-8} = 3 \text{ м}$

Временная когерентность (частотная и фазовая)
связана с изменением частоты и фазы колебаний со временем.

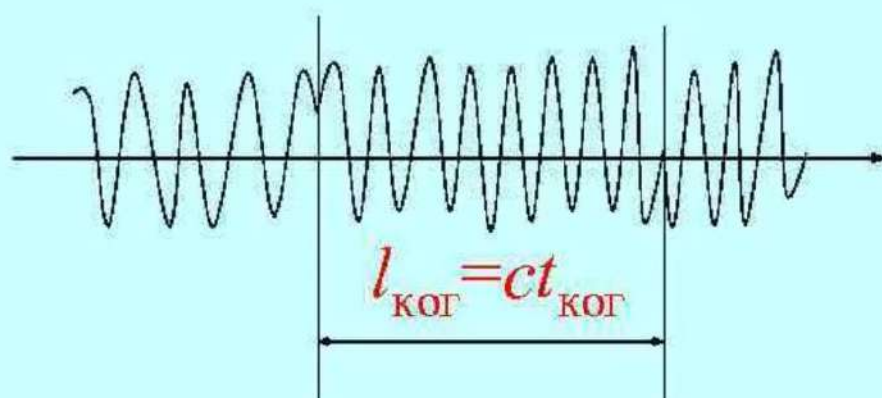


Естественные источники излучают свет в виде отдельных коротких ($\tau \leq 10^{-8}$ с) импульсов, называемых **цугами волн**

Длина цуга $l \approx 3$ м

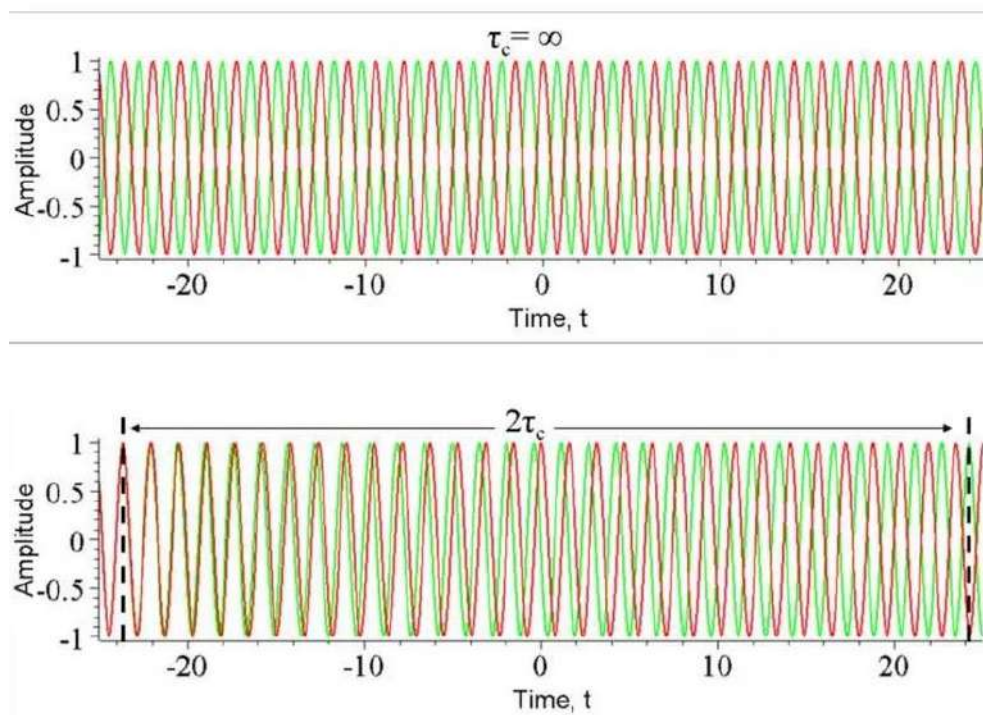
В одном цуге укладывается примерно 10^7 длин волн

Временная когерентность
связана с флуктуацией фазы и частоты
волны.



$t_{\text{КОГ}}$ - время, за которое случайное изменение фазы волны достигает значения π .

Временная когерентность



$$\tau_c \cdot \Delta f \approx 1$$

$$\tau_c \approx \frac{1}{\Delta f}$$



Временная когерентность

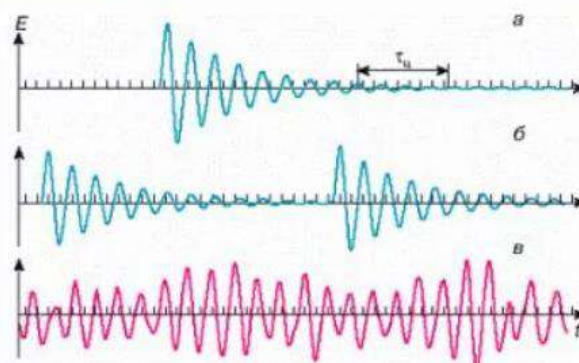


Когерентностью называется согласованное протекание во времени и пространстве двух или нескольких колебательных или волновых процессов.

$$\varphi = \omega t - kr + \alpha(t)$$

$\alpha(t)$ – случайная функция

$$\Delta\alpha \sim \pi \Rightarrow t_{\text{ког}}$$



Характерное время, за которое случайные изменения фазы $\alpha(t)$ достигнут величины $\sim \pi$, называется временем когерентности.

$$l_{\text{ког}} = \frac{\lambda^2}{2\Delta\lambda}$$

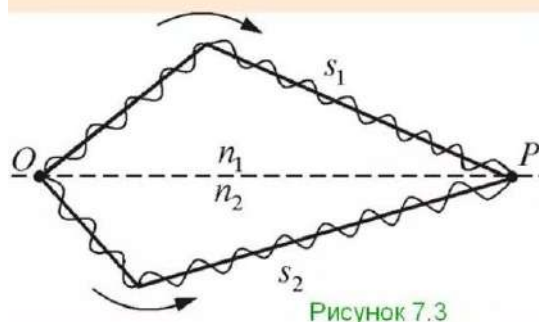
Временная когерентность

Возможность наблюдения интерференционной картины **в белом свете** определяется способностью глаза различать оттенки света близких длин волн.

Лучи, отличающиеся по длине волны менее чем на 20 ангстрем (Å) (1 ангстрем = 10^{-10} м), глаз воспринимает как имеющие одинаковый цвет.

Поэтому для оценки условий, при которых может наблюдаться интерференция от пленок **в белом свете**, $\Delta\lambda$ следует положить равным 20 Å.

Рассмотрим интерференцию двух когерентных волн:



Первая волна

ВОЛН:

$$x_1 = A_1 \cos \omega \left(t - \frac{s_1}{v_1} \right)$$

вторая

$$x_2 = A_2 \cos \omega \left(t - \frac{s_2}{v_2} \right)$$

Рисунок 7.3

Разность фаз двух когерентных волн -

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda_0} \Delta$$

Оптическая разность хода -

$$\Delta = n_2 s_2 - n_1 s_1 = L_2 - L_1$$

L – оптическая длина пути; s – геометрическая пути; n – показатель преломления среды.

Величина оптической разности хода

интерференционный
максимум

$$\Delta = \pm m\lambda$$

Интерференционный
минимум

$$\Delta = \pm(2m+1)\frac{\lambda}{2}$$

$$L = s \cdot n$$

$$\Delta = L_2 - L_1 = s_2 n_2 - s_1 n_1$$

Если оптическая разность хода Δ равна целому числу длин волн в вакууме (четному числу полуволен)

$$\Delta = \pm m\lambda_0 = \pm 2m\frac{\lambda_0}{2} \quad (m = 0, 1, 2, \dots)$$

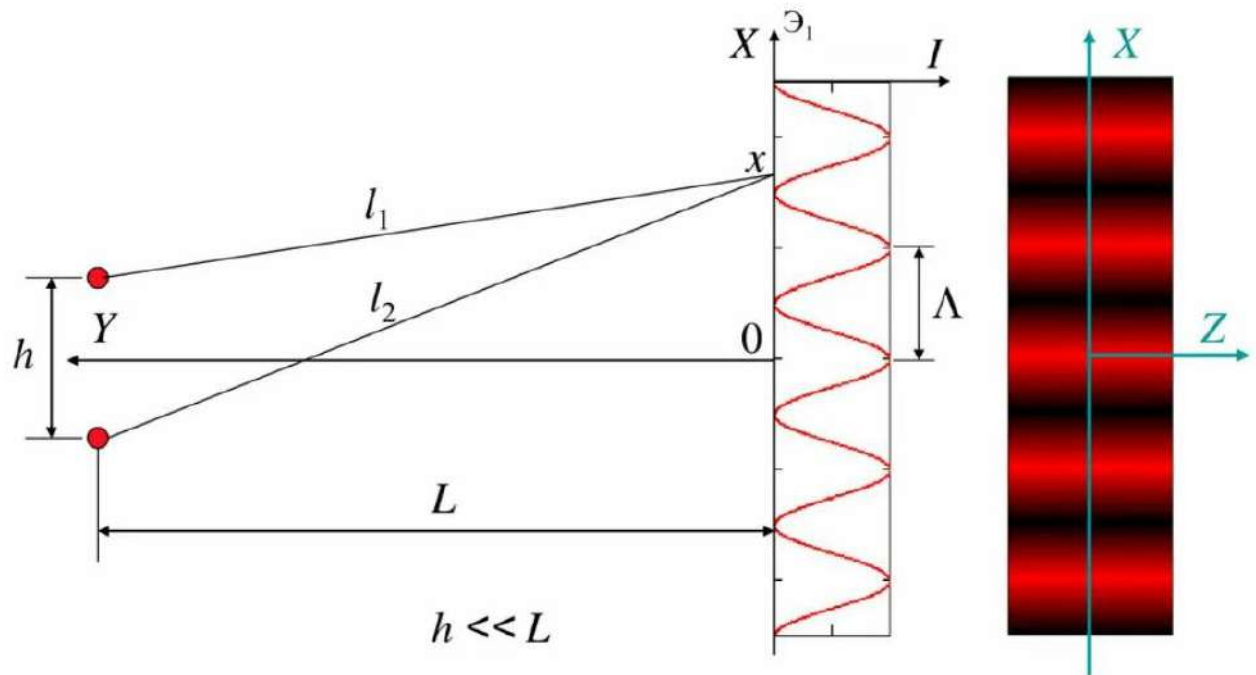
то $\delta = \pm 2m\pi$ и колебания, возбуждаемые в точке M , будут происходить **в одинаковой фазе**.

Если оптическая разность хода Δ равна нечетному числу полуволен

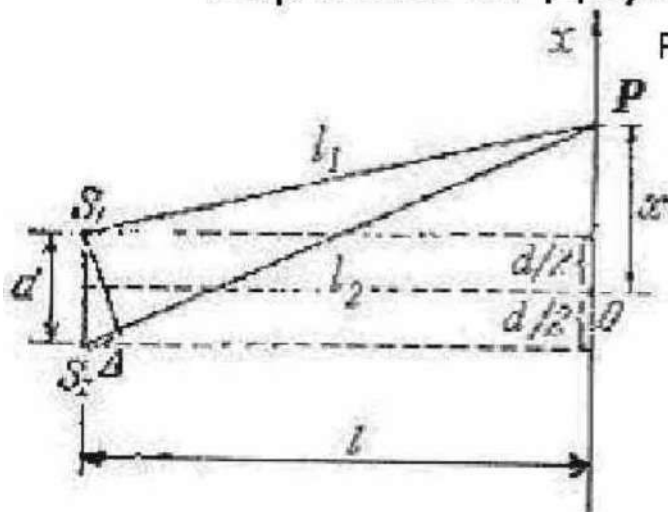
$$\Delta = \pm(2m+1)\frac{\lambda_0}{2} \quad (m = 0, 1, 2, \dots)$$

то $\delta = \pm(2m+1)\pi$ и колебания, возбуждаемые в точке M , будут происходить **в противофазе**.

Интерференция волн от двух точечных источников (ИК – полосы)



5. Расчет интерференционной картины от двух источников



x – расстояние от центра экрана O до точки P ,
 d – расстояние между источниками,
 L – расстояние от источников до экрана,
 $L \gg d$, $L_1 + L_2 \approx 2L$

Разность хода волн в точке P :

$$\Delta = l_2 - l_1$$

$$l_1^2 = l^2 + (x - d/2)^2$$

$$l_2^2 = l^2 + (x + d/2)^2$$

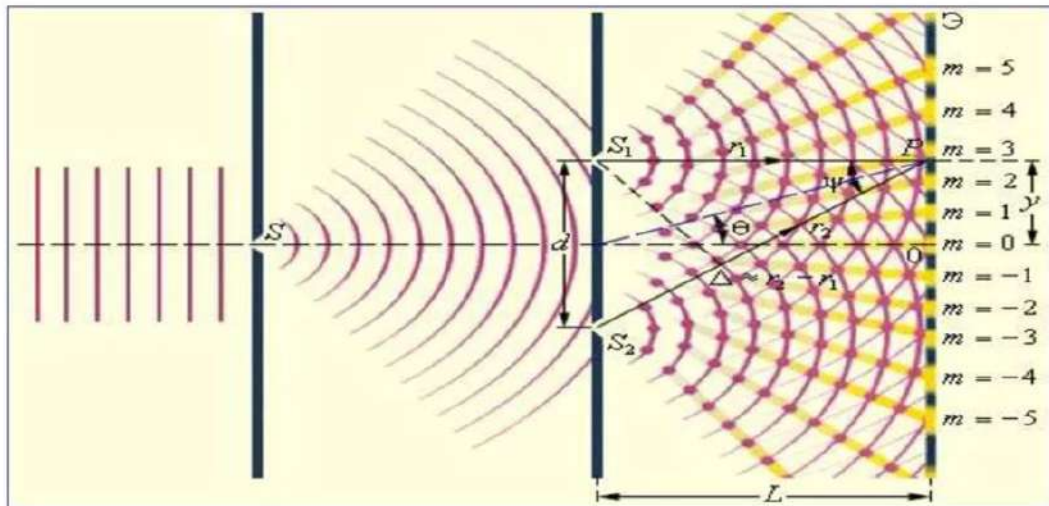
$$l_2^2 - l_1^2 = 2xd$$

$$\Delta = l_2 - l_1 = \frac{2xd}{l_1 + l_2}$$

$$\Delta = \frac{xd}{l} \quad x = \frac{\Delta \cdot l}{d}$$

1.4. Интерференция света от двух когерентных источников (опыт Юнга)

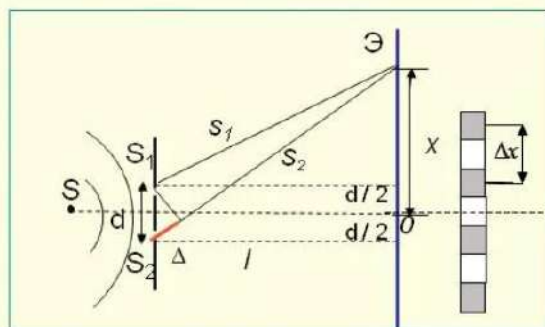
Опыт Юнга



Активация Windows

Опыт Юнга

Интенсивность в любой точке А экрана, лежащей на расстоянии x от 0, определяется оптической разностью хода Δ



$$\Delta = \frac{xd}{l}$$

max $\Rightarrow$

$$\Delta = \pm m \lambda_0$$

min $\Rightarrow$

$$\Delta = \pm (2m + 1) \frac{\lambda_0}{2}$$

($m = 0, 1, 2, \dots$),

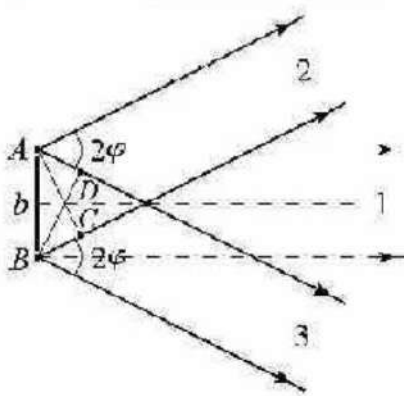
Максимумы интенсивности
будут наблюдаться в
координатах

$$x_{\max} = \pm \frac{l}{d} \lambda_0$$

Минимумы интенсивности
будут наблюдаться в
координатах

$$x_{\min} = \pm (m + \frac{1}{2}) \frac{l}{d} \lambda_0$$

Пространственная когерентность



Пусть задан протяженный источник света с шириной b . 2φ – угловая апертура интерференции. В направлении 1 положение каждой точки в пределах b роли не играет. При распространении под углом к этому направлению положение каждого точечного источника обуславливает дополнительную разность хода. Максимальная разность хода достигается между направлениями 1 и 2 или 1 и 3:

$$AD = BC = \Delta = b \sin \varphi$$

$$\Delta = \lambda / 2$$

– интерференционная картина исчезает.

Интерференционная картина становится достаточно четкой, если смещение интерференционных картин, полученных от крайних точек A и B протяженного источника, не превышает половины полосы:

$$b \sin \varphi \leq \frac{\lambda}{4}$$

Условие
пространственной когерентности

При дальнейшем уменьшении размеров источника его можно считать практически точечным.

Временная и пространственная когерентность

Пространственная (поперечная) когерентность –

- связана с фазовым сдвигом при сложении вторичных волн, испускаемых из разных точек плоской волны;
- определяется расстоянием (взятым на плоскости, перпендикулярной направлению распространения волны), в пределах которого разность фаз колебания, взятая в любых двух точках, постоянна.

Два источника, размеры и взаимное расположение которых позволяет наблюдать интерференционную картину, называются **пространственно когерентными**.

9. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОГЕРЕНТНОСТЬ

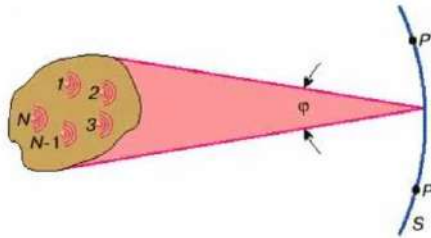


Рис. 3. Иллюстрация светящегося тела, состоящего из N элементарных излучателей

Согласно формуле $k = \omega/V = n\omega/c$ разбросу частот $\Delta\omega$ соответствует разброс значений волнового вектора $\vec{k}$.

То есть временная когерентность связана с разбросом значений модуля волнового вектора $\vec{k} = k\vec{e}_k$.

Пространственная когерентность связана с разбросом $\Delta\vec{e}_k$ направлений $\vec{e}_k$.

Возникновение в некоторой точке пространства световых колебаний, возбуждаемых волнами с разными $\vec{e}_k$, возможно в том случае, если эти волны испущены разными участками протяженного (неточечного) источника света.

Источник из данной точки виден под углом φ . Этот угол характеризует интервал, в котором заключены орты $\vec{e}_k$. Будем считать этот угол малым, тогда его величина связана с характерным размером источника d и расстоянием l от источника до точки наблюдения простым соотношением $\text{tg}\varphi \approx \sin\varphi \approx \varphi \approx d/l$.

Пространственная когерентность

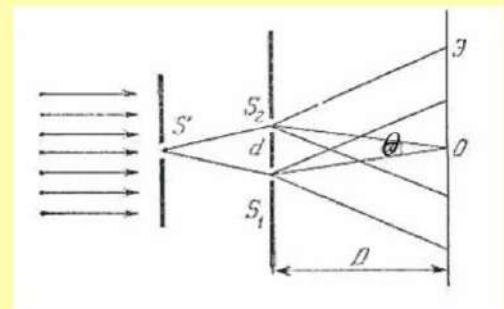
Мерой пространственной когерентности служит **диаметр когерентности** – наибольший диаметр круга, мысленно вырезаемый в поперечном сечении волны, при котором любые два пучка, исходящих из различных точек этого круга, еще остаются взаимно когерентными.

Для источника в форме равномерно светящегося диска с угловым размером область когерентности представляет собой круг диаметром

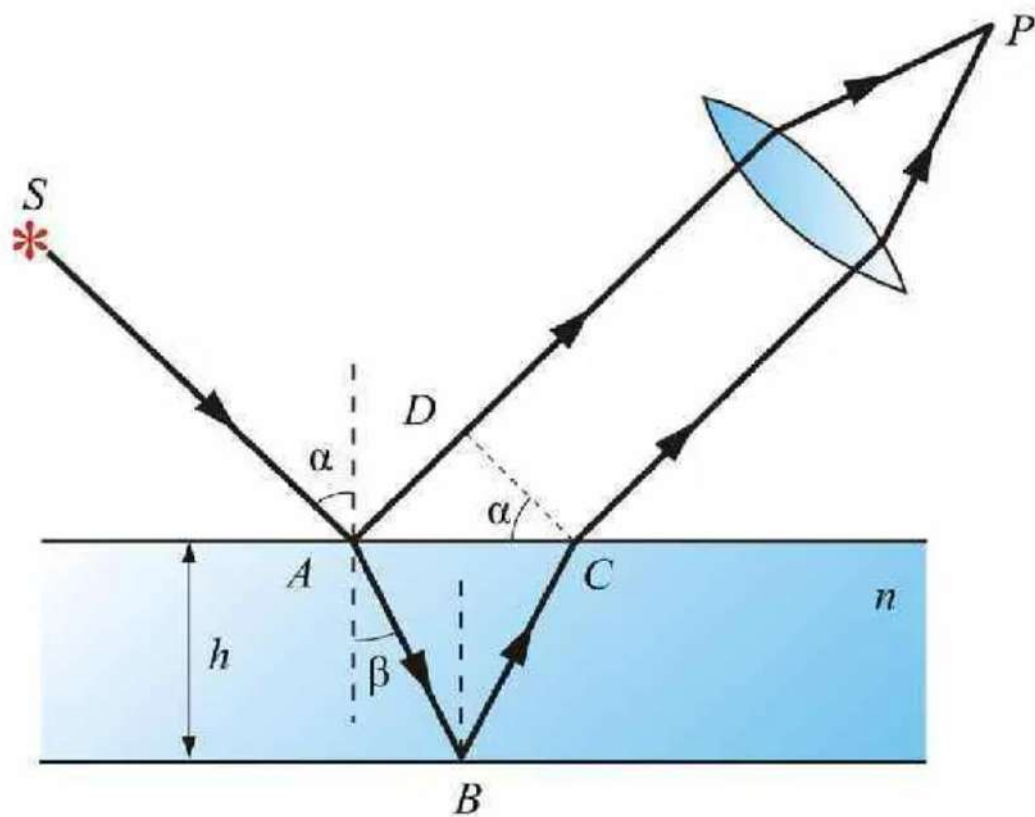
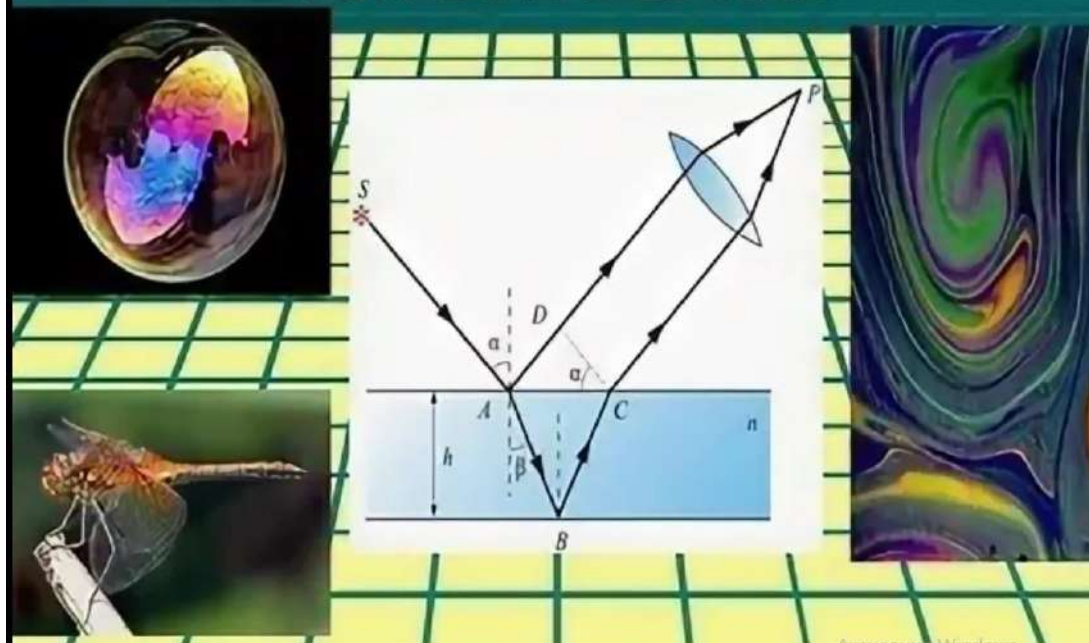
$$d \approx 1,22 \frac{\lambda}{\theta}$$

Угловой размер Солнца

$$\theta = 10^{-2} \text{ рад} \quad (\approx 30')$$



ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СВЕТА В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ



Полосы равного наклона

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в
раздел "Параметры".

Полосы равного наклона



Особенно важен **частный случай интерференции** света, отраженного двумя поверхностями **плоскопараллельной пластинки**, когда точка наблюдения **P** находится

$$\Delta = n|AB| + n|BC| - |AD| = 2n \cdot \frac{h}{\cos \beta} - 2h \cdot \frac{\sin \beta}{\cos \beta} \cdot \sin \alpha = 2n \cdot \frac{h}{\cos \beta} - 2h \cdot \frac{\sin \beta}{\cos \beta} \cdot n \cdot \sin \beta$$

$$\Delta = \frac{2n \cdot h}{\cos \beta} (1 - \sin^2 \beta) = \frac{2n \cdot h \cdot \cos^2 \beta}{\cos \beta} = 2n \cdot h \cdot \cos \beta$$

$$\sin \beta = \frac{\sin \alpha}{n}$$

$$\cos \beta = \sqrt{1 - \sin^2 \beta} = \sqrt{1 - \left[\frac{\sin \alpha}{n} \right]^2} = \frac{\sqrt{n^2 - \sin^2 \alpha}}{n}$$

$$\Delta = 2n \cdot h \cdot \cos \beta = 2n \cdot h \cdot \frac{\sqrt{n^2 - \sin^2 \alpha}}{n} = 2h \sqrt{n^2 - \sin^2 \alpha}$$

Оптическая разность хода между ними в точке **P** такая же, как на линии **BC**:

$$\Delta = n|AB| + n|BC| - |AD|$$

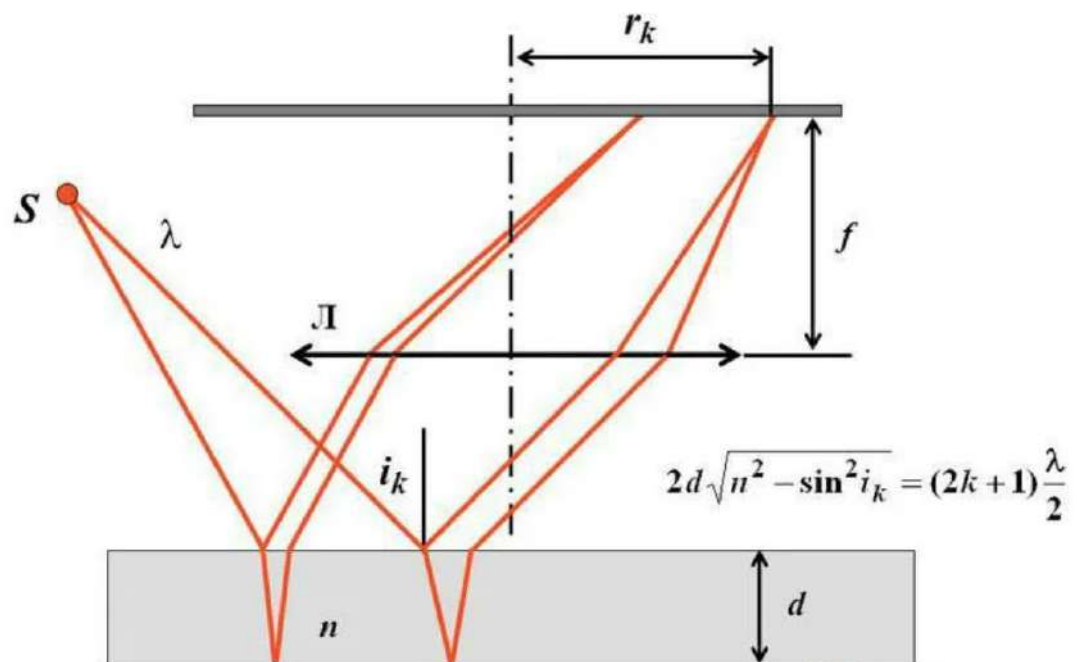
Тогда для оптической разности хода:

$$\Delta = 2n \cdot h \cdot \cos \beta = 2h \sqrt{n^2 - \sin^2 \alpha}$$

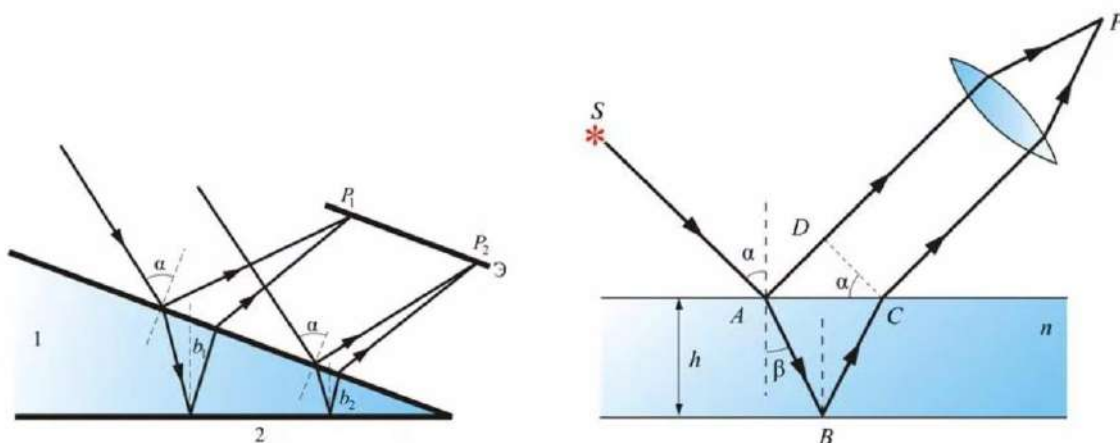
14

+7

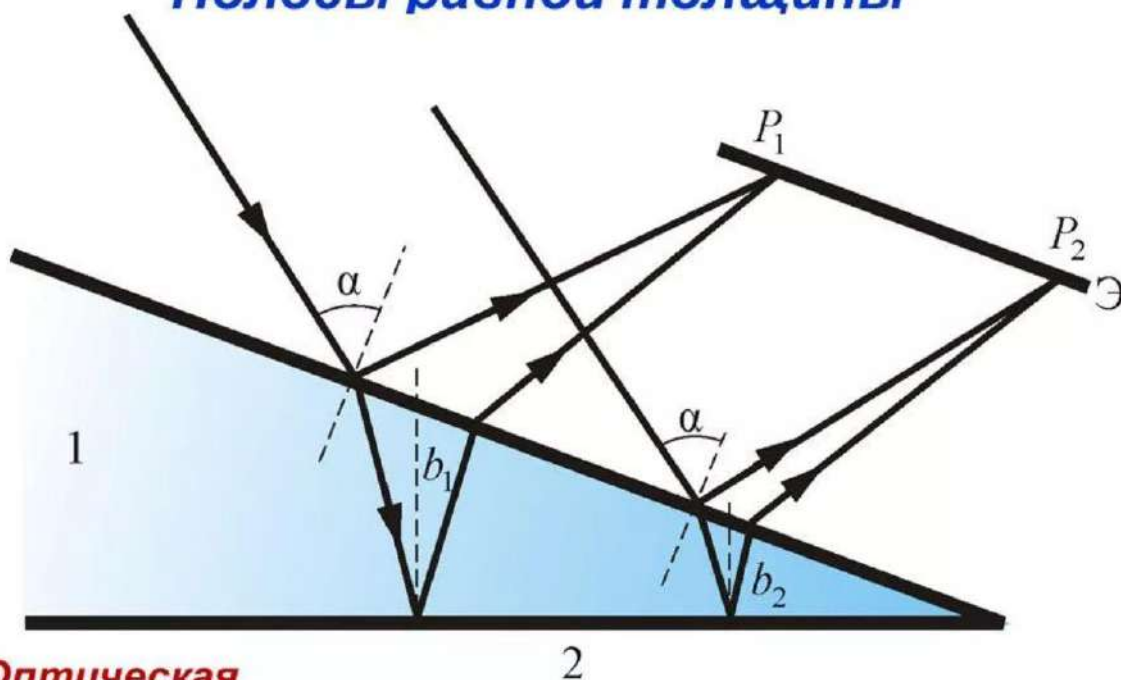
Линии равного наклона



Полосы равной толщины и полосы равного наклона.



Полосы равной толщины

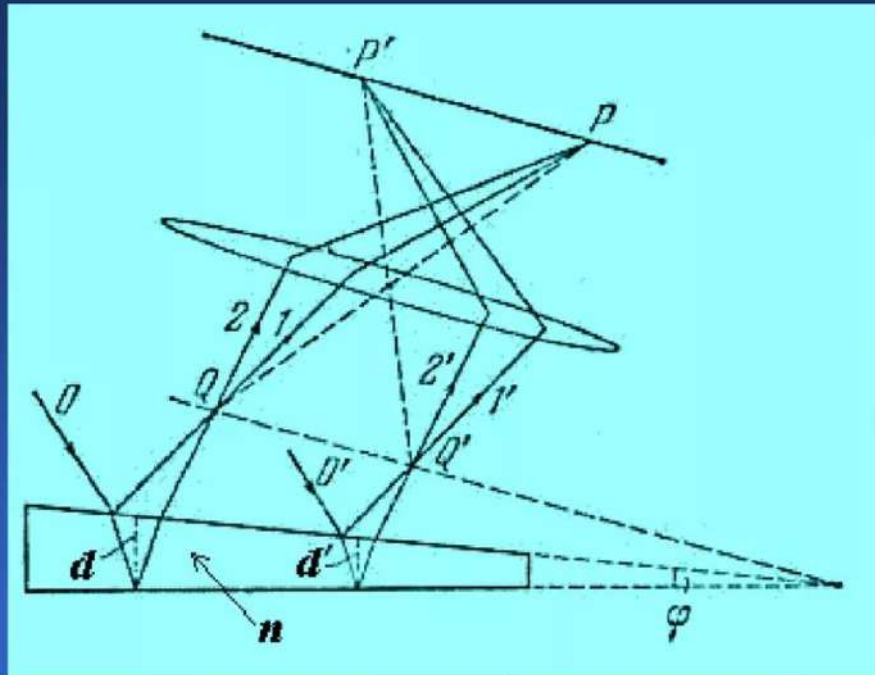


**Оптическая
разность хода**
с учетом потери
полуволны:

$$\Delta = 2b \sqrt{n^2 - \sin^2 \alpha} \pm \frac{\lambda_0}{2}$$

Активация...
Чтобы активировать...
раздел "Параметры".

Полосы равной толщины



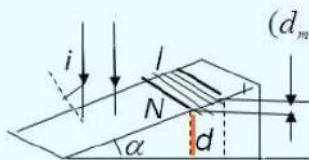
сть хода

Пример

Интерференция света в пленках переменной толщины (клин)

Рассмотрим случай нормального падения света на пленку $i = 0$

Пусть на расстоянии l укладывается N светлых интерференционных полос.



$$2d_m n + \frac{\lambda}{2} = m\lambda$$

$$2d_{m+N} \cdot n + \frac{\lambda}{2} = (m+N)\lambda$$

m - номер светлой полосы

$$(d_{m+N} - d_m) = \frac{N\lambda}{2n}$$

Из оптики

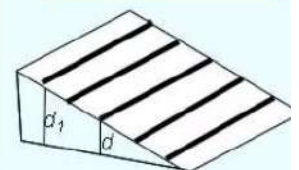
$$(d_{m+N} - d_m) = l \cdot \sin \alpha$$

Из геометрии

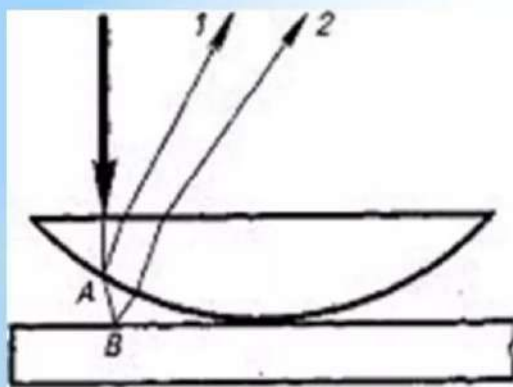
$$\frac{N\lambda}{2n} = l \sin \alpha$$

$$\sin \alpha = \frac{N\lambda}{2nl}$$

Интерференционные полосы, возникающие в результате интерференции от мест одинаковой толщины называют **полосами равной толщины**



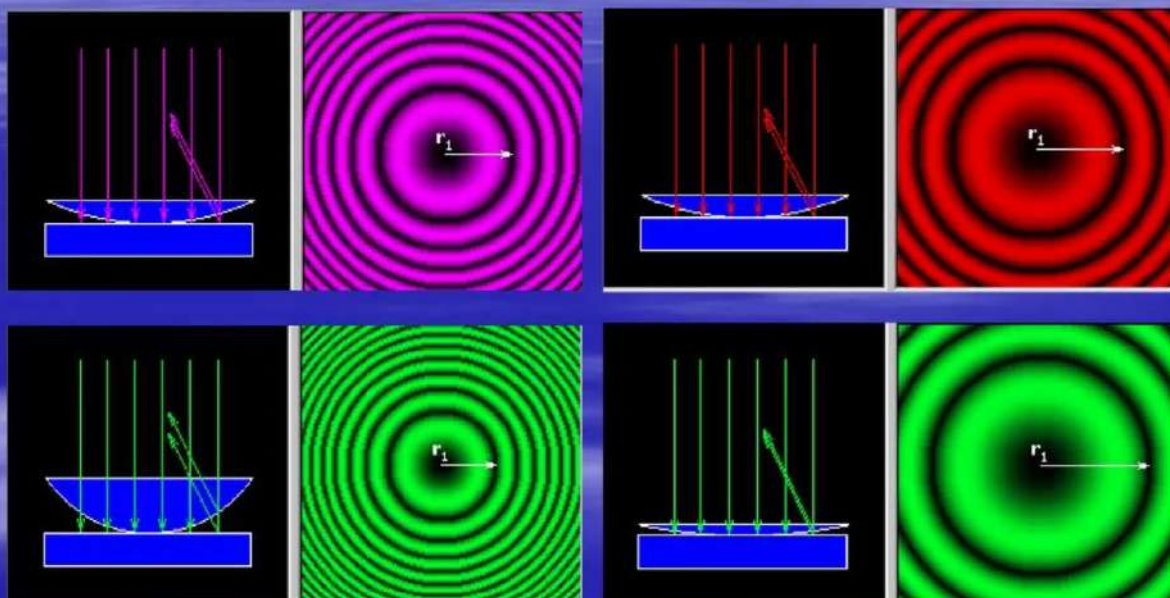
Кольца Ньютона



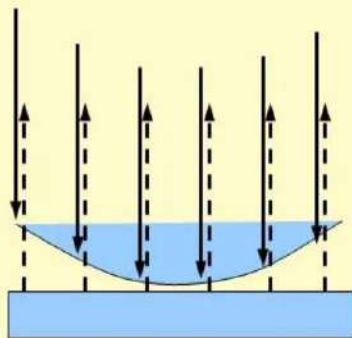
Активация Windows

Кольца Ньютона

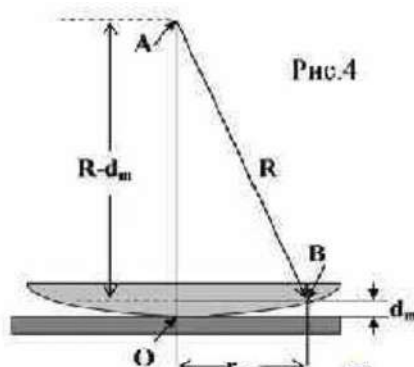
(зависимость радиуса колец от длины световой волны и радиуса кривизны линзы)



Кольца Ньютона



И.Ньютон наблюдал и исследовал кольца не только в белом, но и при освещении линзы одноцветным (монохроматическим) светом. Удовлетворительно объяснить, почему возникают кольца, Ньютон не смог. Это удалось Юнгу.



Радиусы светлых (интерференционные максимумы) и тёмных (интерференционные минимумы) колец Ньютона можно рассчитать следующим образом.

Из треугольника OAB (см. рисунок) следует:

$$r_m^2 = R^2 - (R - d_m)^2 = 2Rd_m - d_m^2; \quad 2Rd_m \gg d_m^2; \quad (R \gg d_m);$$

$$r_m = \sqrt{2Rd_m}.$$

При перпендикулярном падении света $\gamma = 0$ и $\cos \gamma = 1$.

Тогда условие интерференционного максимума имеет вид:

$$2d_m n = (2m - 1) \lambda_0 / 2.$$

Отсюда следует, что толщина зазора в месте наблюдения m -го светлого кольца равна:

$$d_m = (2m - 1) \lambda_0 / 4n.$$

А радиус m -го светлого кольца Ньютона

в отражённом свете равен:

$$r_m^{\text{св}} = \sqrt{\frac{(2m - 1)R\lambda_0}{2n}}.$$

Условие интерференционного минимума имеет вид: $2d_m n = m \lambda_0$.

Отсюда следует, что толщина зазора в месте наблюдения m -го тёмного кольца равна:

$$d_m = m \lambda_0 / 2n.$$

А радиус m -го тёмного кольца Ньютона

в отражённом свете равен:

$$r_m^{\text{тёмн}} = \sqrt{\frac{mR\lambda_0}{n}}.$$

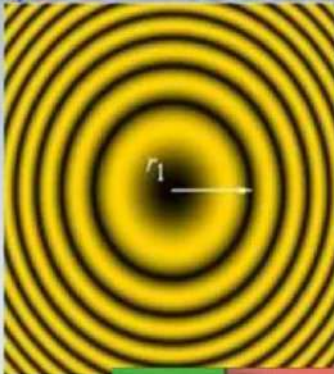
Кольца Ньютона



Кольца Ньютона на отражение

Кольца Ньютона на пропускание

1, 2, 3, 4



При отражении от пластинки учтем изменение фазы на π , тогда

$$\Delta = \frac{r^2}{R} + \frac{\lambda_0}{2}$$

Условие максимума (светлые кольца):

$$\Delta = m\lambda$$

Радиус m -го светлого кольца в отраженном свете (темного - в проходящем):

$$r_m = \sqrt{(m - 1/2)\lambda R}$$

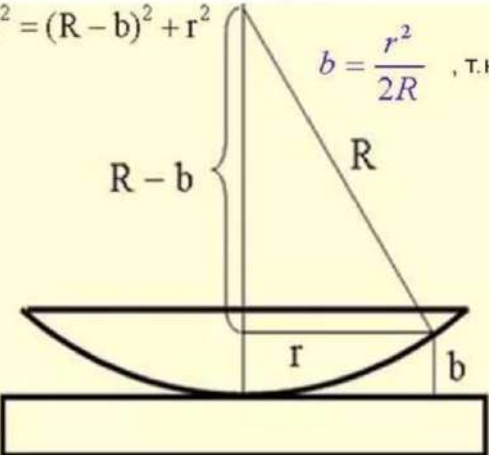
Условие минимума (темные кольца):

$$\Delta = (m + 1/2)\lambda$$

Радиус m -го темного кольца в отраженном свете (светлого - в проходящем):

$$r_m = \sqrt{m\lambda R}$$

$$R^2 = (R - b)^2 + r^2$$

$$b = \frac{r^2}{2R}, \text{ т.к. } b^2 \rightarrow 0$$


Кольца Ньютона - 2

Используя условие максимумов и минимумов можно найти радиусы темных и светлых колец в отраженном свете:

условие максимумов:

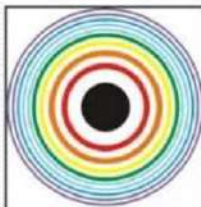
$$r_{\max}^{\text{тем}} = r_m^{\text{тем}} = \sqrt{mR\lambda}$$

условие минимумов:

$$r_{\min}^{\text{свет}} = r_m^{\text{свет}} = \sqrt{\left(m - \frac{1}{2}\right)R\lambda}$$



Кольца Ньютона в зеленом и красном свете



Внимание: в проходящем свете эти формулы меняются местами - первая определяет радиусы светлых колец, а вторая - темных.

- Кольца Ньютона локализованы в очень малой области для обычных линз, поэтому их приходится рассматривать в микроскоп.
- При облучении светом одной длины волны будем наблюдать светлые кольца одного цвета, при облучении белым светом - разноцветные кольца.
- Если линзу постепенно отодвигать от поверхности стекла, то интерференционные кольца будут стягиваться к центру.
- При увеличении расстояния на $\lambda/2$ картина принимает прежний вид, так как место каждого кольца будет занято кольцом следующего порядка.
- Этим методом, как и в опыте Юнга, можно сравнительно простыми средствами приблизительно определить длину волны света.
- С помощью колец Ньютона можно с достаточно высокой точностью контролировать качество изготовления сферических поверхностей.

Выводы:

1. Полосы равного наклона получаются при освещении пластинки постоянной толщины ($h = \text{const}$) рассеянным светом, в котором содержатся лучи разных направлений.
2. Полосы равной толщины наблюдаются при освещении пластинки переменной толщины (клина) ($h \neq \text{const}$) параллельным пучком света.

Полосы равной толщины локализованы вблизи пластинки.

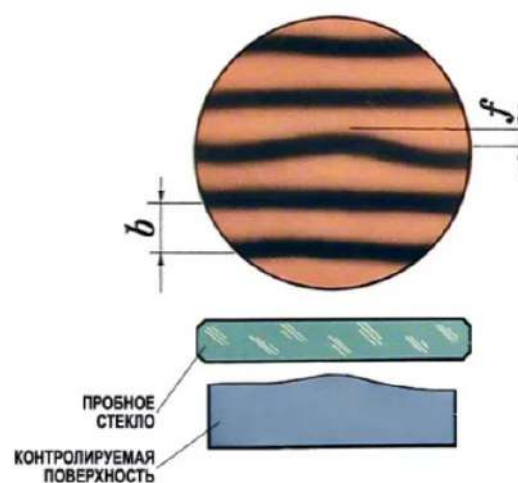
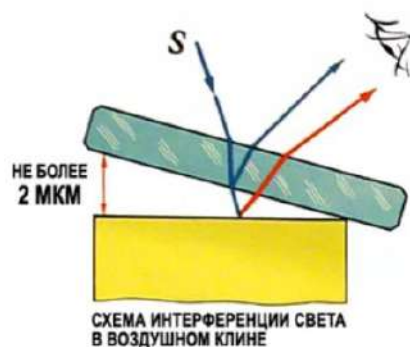
Некоторые применения интерференции света



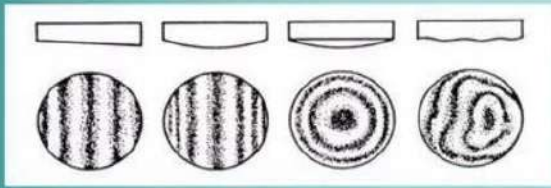
«Просветление оптики» - уменьшение отражения света от поверхности линзы в результате нанесения на нее специальной пленки. **Фиолетовый или сиреневый оттенок** просветленных объективов.



Контроль качества поверхности



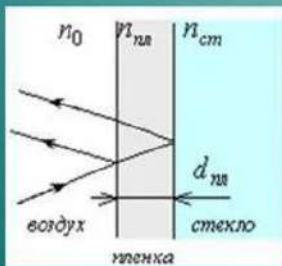
Применение интерференции



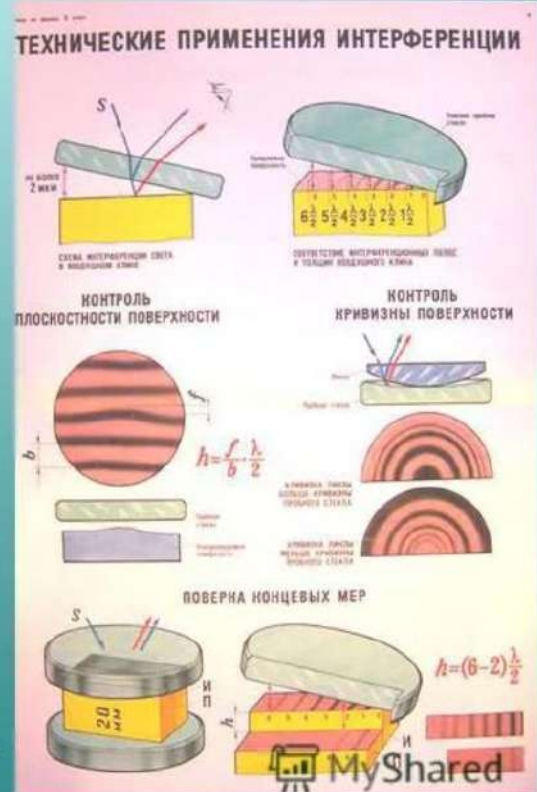
Вид интерференционных полос при различных дефектах обработки поверхностей

Просветление оптики

Современные оптические приборы могут иметь десятки отражающих поверхностей. На каждой из них теряется 5 – 10% световой энергии.



Для уменьшения потерь энергии при прохождении света через сложные объективы оптических приборов и улучшения качества изображения поверхности объективов покрывают специальной прозрачной пленкой с показателем преломления большим, чем у стекла. Толщина пленки (и разность хода) такова, что падающая и отраженная волны, складываясь, гасят друг друга.



Применение интерференции

Просветление оптики

В основе просветления оптики лежит интерференция при отражении от тонких пленок. В просветленной оптике для устранения отражения света на любую свободную поверхность линзы наносится тонкая пленка с показателем преломления пленки $n_{\text{пленки}} < n_{\text{стекла}}$. Толщина пленки подбирается так, чтобы волны, отраженные от обеих поверхностей, гасили друг друга. Особенно хороший результат достигается в случае:

$$n_{\text{пленки}} = \sqrt{n_{\text{линзы}}}$$

Одновременного гашения всех длин волн невозможно, то толщина пленки объектива подбирается так, чтобы гасились отраженные волны средней части спектра (зеленые):

$$S = \frac{\lambda_{\text{зелен}}}{4n_{\text{пленки}}}$$

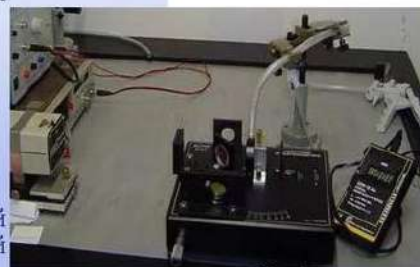
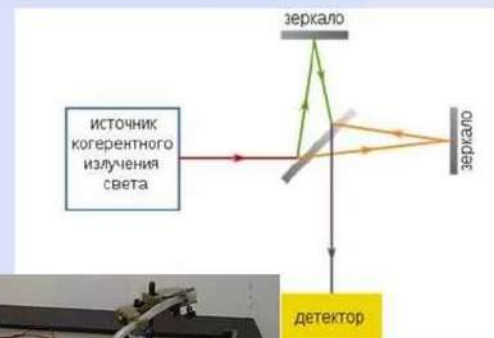
Поэтому объективы с просветленной оптикой имеют характерный сиреневый оттенок.

Интерферометры –

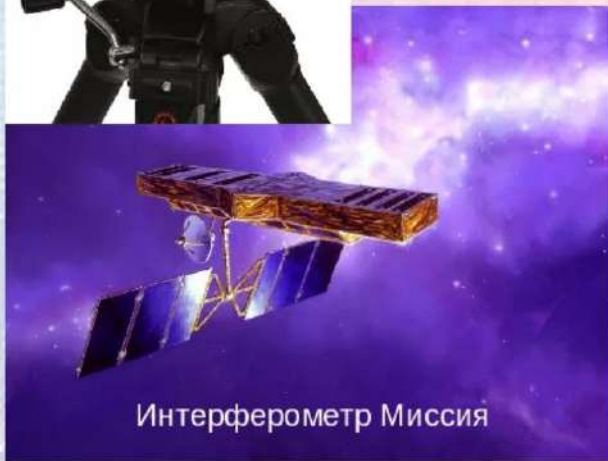
приборы, позволяющие оценить качество обработки поверхности с точностью до 10^{-8} м по искривлению интерференционных полос.

Интерферометр Майкельсона

(использован для проверки гипотезы о световом эфире)



Практическое применение интерференции



Интерферометр Миссия

- Интерферометры применяются для измерения оптических длин волн спектральных линий, показателей преломления прозрачных сред, абсолютную и относительную длин объектов, угловых размеров звёзд и пр., для контроля качества оптических деталей и их поверхностей и т. д.

Применение интерференции и дифракции света

- Интерферометры;
- Интерференционные микроскопы;
- Голография;
- Прецизионные измерения;
- Определение качества обработки поверхностей;
- «Просветление» оптики;
- Астрономические измерения;
- Спектральный прибор – дифракционная решётка

Проявление интерференции в природе:

- Ⓢ Радужные цвета тонких плёнок;
- Ⓢ Окраска крыльев бабочек;
- Ⓢ Окраска перьев птиц.
- Ⓢ Окраска морских ракушек

3. Волновые свойства света Интерференция в природе



Наблюдения интерференции света





Интерференция света

... Когерентные волны от одного источника возникают при отражении света от передней и задней поверхностей тонких пленок (масляные пленки и пленки жира на воде, крылья насекомых, мыльные пузыри) ...

Томас Юнг



Сняв гладкой пленкой,
Растягиваясь вшпёрь,
Выходит нежный, тонкий,
Раскрашенный пузырь.

Горит, как хвост павлиний.
Каких цветов в нем нет!
Липовый, красный, синий,
Зеленый, желтый цвет.

Самуил Маршак



Явления дифракции и интерференции света помогают Природе раскрашивать всё живое, не прибегая к использованию красителей



Интерференция света в жизни

Интерференцию света также наблюдают в тончайшем листочке слюды, пятнах нефти на поверхности воды. Яркую, переливающуюся всеми цветами радуги окраску некоторых раковин, перьев птиц, на поверхности которых расположены тончайшие, незаметные для глаза прозрачные чешуйки, также можно объяснить интерференцией. Если рассматривать под микроскопом крылья бабочек, то можно заметить, что они состоят из большого числа элементов, размер которых имеет порядок длины волны видимого света.

